

Esame scritto di Analisi Vettoriale 27/06/2025

Nome:	Cognome:	Matricola:
F. De Marchis ☐	A. Terracina ☐	
Se ammesso, sosterrò la prova orale: ☐ in questo appello ☐ in un appello successivo		
Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!		

Esercizio 1. [7 punti] Dato l'insieme $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z - 2x - 4y + 4 = 0, z \geq x^2 + y^2\}$,

- riconoscere che si tratta del supporto di una superficie regolare, scrivendo una parametrizzazione regolare;
- determinare in ogni punto Σ il versore normale diretto nel verso in cui la terza componente sia positiva;
- determinare l'area di Σ ;
- determinare il bordo di Σ , in particolare si fornisca una rappresentazione parametrica della curva o delle curve che lo compongono.
- Dato il campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (y + z + \cos(x), 2x + y^2, e^z + 2y - x)$, si calcoli $\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z)$;
- si calcoli la circuitazione del campo $\mathbf{F}$ lungo il bordo di Σ percorso in modo che sia compatibile, secondo il Teorema di Stokes, con la superficie Σ orientata con la terza componente della normale positiva.

Esercizio 2. [6,5 punti] Data la funzione $F(x, y) = (x^2 + 2y^2)e^{-x-y^2}$

- si determinino tutti i punti critici di F ;
- si studi il carattere di uno (a scelta) dei punti critici ottenuti al punto i);
- dimostrare che in un intorno del punto $(1, 1)$ l'equazione $F(x, y) = 3e^{-2}$ definisce implicitamente una funzione $g(x)$ derivabile tale che $F(x, g(x)) = 3e^{-2}$;
- si calcoli $g'(1)$.

Esercizio 3. [6,5 punti] Sia $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq 4, (x - z)^2 + y^2 \leq 4\}$,

- si calcoli il volume di E ;
- si calcoli il momento d'inerzia di E rispetto all'asse x ;
- dato il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2z + 4, -2xyz - ye^z, e^z + 2z + 1)$ calcolarne il flusso uscente da E ;
- data la curva di equazioni parametriche $\gamma(t) := (t + \cos(t), \sin(t), t)$, $t \in [1, 3]$, si verifichi che la curva è semplice, regolare e ha il sostegno contenuto in E .

Esercizio 4. [5,5 punti] Data la successione di funzioni

$$f_n(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} e^{-nx}\right), \quad x \in [0, +\infty),$$

- si discuta la convergenza puntuale;
- si stabilisca se la convergenza è uniforme nell'insieme di convergenza puntuale;
- si calcoli

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_2^5 f_n(x) dx.$$

Esercizio 5. [6,5 punti] Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$y'(t) = \frac{y^2(t) + 1}{y(t)}t \quad y(0) = 1.$$

i. Senza calcolare la soluzione:

- a. si dica perché il problema ammette una e una sola soluzione locale;
- b. si studi la monotonia della soluzione massimale $y(t)$ nel suo insieme di definizione;
- c. si dica perché la soluzione massimale $y(t) \geq 1$ nel suo insieme di definizione;
- d. sapendo che la soluzione massimale $y(t)$ è globale, calcolare, se esiste, $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$.

ii. Si determini esplicitamente la soluzione $y(t)$.